



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA

MATERIA: Inteligencia Artificial

ACTIVIDAD: Investigar y seleccionar desarrollos actuales de la IA, distinguiendo aplicaciones del sector productivo y del sector de investigación.

INGENIERO: Nieto Vázquez Carlos Manuel

NOMBRE DEL ALUMNO: Acevedo Hernández Jatniel
Abisai

GRUPO: A

SEMESTRE: 7

FECHA: 10/09/2026

Desarrollos actuales de la IA, aplicaciones en el sector productivo y en el sector de investigación

1. Aplicaciones en el sector productivo

Robótica industrial adaptativa



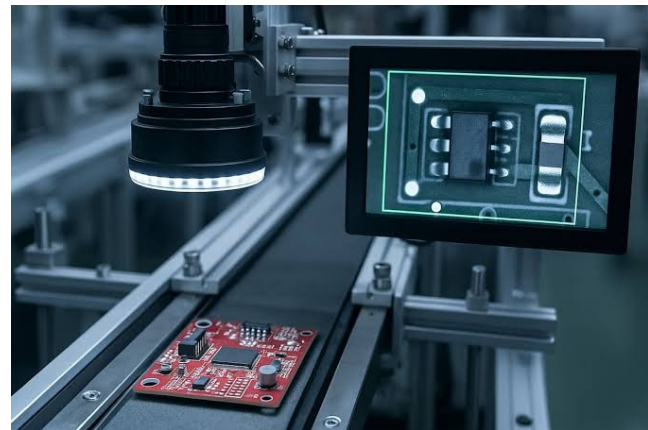
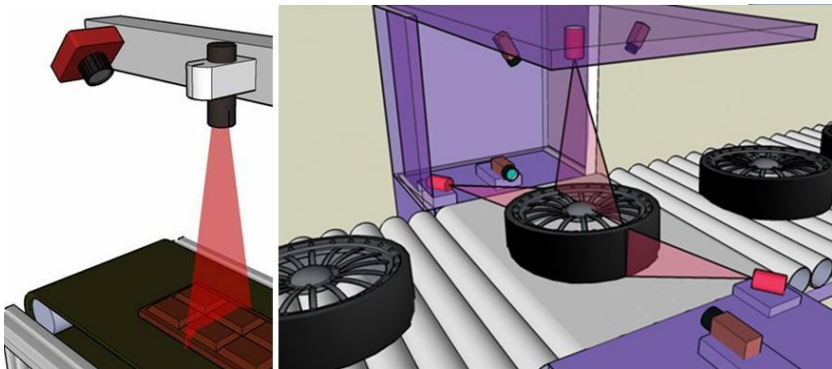
El proyecto AGIMUS financiado por Horizonte Europa desarrolla un framework de código abierto basado en IA que transforma manipuladores móviles existentes en asistentes de planta de propósito general, capaces de adaptarse a entornos de fabricación dinámicos. Sus objetivos incluyen una precisión submilimétrica en seguimiento de objetos sin marcadores y la ejecución de políticas de control adaptativo a frecuencias de al menos 500 Hz. Las demostraciones en más de seis casos de uso buscan lograr mejoras de productividad de al menos un 15% y reducciones de residuos de hasta un 20%.

Fabricación agéntica y copilotos industriales



Schneider Electric presentó en Hannover Messe 2026 capacidades de fabricación agéntica impulsadas por Microsoft Azure AI. Su copiloto industrial reduce el tiempo de ingeniería hasta en un 50%, permitiendo que cambios en producción que antes requerían semanas se completen en horas. La plataforma ha mantenido más de 6.000 horas de operación autónoma estable.

Sistemas de visión artificial para control de calidad



En Vietnam, la empresa HITI implementó un sistema de visión con IA para inspeccionar componentes de malla mecánica. Los resultados fueron transformadores: el tiempo de inspección se redujo de 20 segundos a 5, y la precisión en detección de defectos aumentó del 95% solo humanos al 99% humanos + IA.

Optimización de cadenas de suministro



2. Aplicaciones en el sector de investigación

Generación de hipótesis científicas con sistemas multiagente



Un avance destacado es Coated-LLM, un framework impulsado por IA inspirado en la colaboración científica para predecir terapias combinatorias eficaces en la enfermedad de Alzheimer.

Asistentes de investigación autónomos de propósito general



AURA Autonomous Universal Research Assistant es un asistente multiagente que integra un LLM con el ecosistema científico abierto nanoHUB, que comprende más de 340 herramientas de simulación compatibles con FAIR y 1,6 millones de puntos de datos. AURA descubre y orquesta simulaciones dinámicamente mediante razonamiento sobre metadatos en tiempo de ejecución. En estudios de caso sobre plegamiento de proteínas, propiedades de materiales a alta presión y predicción de temperaturas de fusión de aleaciones de alta entropía, AURA reprodujo un resultado publicado recientemente en minutos, un speedup de 10x frente a usuarios avanzados

Herramientas de IA para acelerar experimentos

